

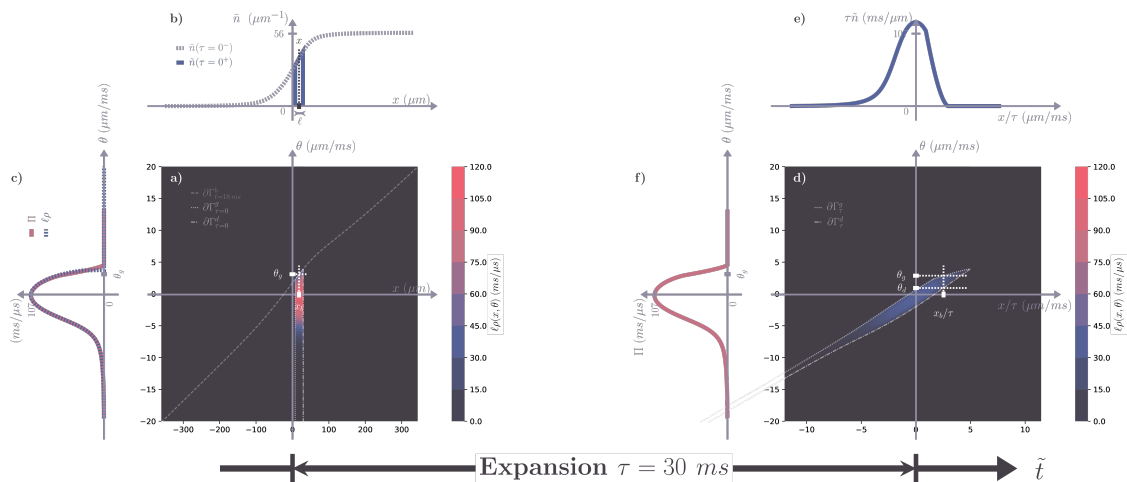


FIGURE 6.5 – (a) À l’instant $\tau = 0^+$, immédiatement après la sélection de la tranche centrée en $x = x_0$ et de largeur ℓ , la distribution de rapidité localement résolue est donnée par $\rho(x, \theta; \tau = 0^+) = \nu(x, \theta; t = 18 \text{ ms}) \rho_s(x, \theta; t = 18 \text{ ms})$ pour $|x - x_0| < \ell/2$, et est nulle pour $|x - x_0| > \ell/2$. Le bord gauche immédiatement après la sélection est représenté en pointillés par l’ensemble des points $(x_g(\tau = 0^+), \theta_g)$, et le bord droit en tiret-point par l’ensemble des points $(x_d(\tau = 0^+), \theta_d)$. Le bord complet est donc la concaténation de ces deux ensembles. (b) Densité linéique spatiale $\tilde{n}(x)$: en pointillés, $n(x; t = 18 \text{ ms})$ juste avant la sélection ; en ligne pleine, $\tilde{n}(x; \tau = 0^+)$, égal à $n(x; t = 18 \text{ ms})$ pour $|x - x_0| < \ell/2$ et nul ailleurs. (c) Distribution de rapidité après sélection, $\Pi(\theta) = \int \rho(x, \theta; \tau) dx$, invariante sous l’évolution unidimensionnelle, représentée en rouge. La distribution localement résolue en $x_b(s; \tau = 0^+)$, $\rho(x_b(\tau = 0^+), \theta; \tau = 0^+)$, est représentée en pointillés. Cette distribution est localement conservée, i.e., $\rho(x(\tau), \theta)$ reste inchangée au cours de l’évolution unidimensionnelle, indépendamment de τ . (e) Distribution localement résolue $\rho(x, \theta; \tau = 30 \text{ ms})$ après une évolution unidimensionnelle de 30 ms. Le bord gauche est représenté en pointillés par les points $(x_g(\tau = 30 \text{ ms}), \theta(\tau = 30 \text{ ms}))$, et le bord droit en tiret-point par $(x_d(\tau = 30 \text{ ms}), \theta(\tau = 30 \text{ ms}))$. (f) Densité spatiale $\tilde{n}(x; \tau = 30 \text{ ms})$. (g) Distribution de rapidité $\Pi(\theta)$ après la sélection (identique à celle de (c)).

Une analyse plus fine du profil expérimental met en évidence, du côté des petites valeurs de x (courbe bleue, Fig. 6.6(b)), la présence de défauts absents des prédictions de la GHD à l’échelle d’Euler. Ces écarts pourraient résulter de mécanismes échappant au cadre du modèle, notamment :

- **Effets de sélection de tranche** : le faisceau pousseur utilisé pourrait chauffer localement les atomes en bordure, entraînant des distributions de rapidité plus étendues que prévu.
- **Effets diffusifs** : dans les régions de forts gradients, notamment au bord du gaz, des termes de diffusion (omnis présents dans la GHD à l’échelle d’Euler) pourraient devenir significatifs. De telles corrections ont été proposées récemment pour modéliser la GHD au-delà de l’approximation eulérienne.

En résumé, bien que la GHD reproduise globalement la forme du profil d’expansion, des écarts importants subsistent. Leur origine semble liée à des effets microscopiques non capturés par la description eulérienne (en particulier la dynamique hors équilibre aux bords) soulignant l’intérêt d’une extension du modèle pour mieux décrire ces régimes.

Résumé

Cette section a détaillé la mise en œuvre des simulations numériques basées sur GHD, permettant de modéliser finement la dynamique du système dans les régimes explorés expérimentalement.

Nous avons ajusté la température pour reproduire au mieux le profil de densité du bord (Fig. 6.6(b)).

Les simulations reproduisent qualitativement les principaux traits observés expérimentalement, notamment l’asymétrie du profil d’expansion et la chute abrupte du bord. Cependant, des écarts significatifs subsistent, notamment dans les régions périphériques et dans la forme fine des profils. Ces différences

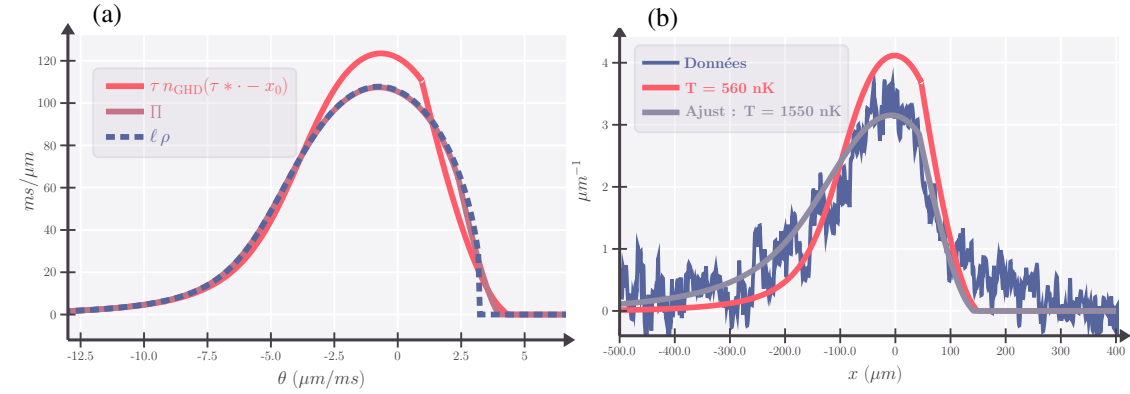


FIGURE 6.6 – (a) Profil de densité après expansion de la tranche : effets de la largeur finie et du temps d’expansion fini. Courbe rouge : profil obtenu par simulation GHD après expansion pendant $\tau = 30$ ms, avec $T = 560$ nK. Courbe marron : distribution asymptotique $\Pi((x - x_0)/\tau)/\tau$. Courbe pointillée noire : approximation $\ell \rho(x_0, (x - x_0)/\tau)/\tau$ dans le cas d’une tranche étroite. (b) Comparaison aux données expérimentales. En bleu : profil expérimental après expansion pendant $\tau = 30$ ms. En rouge : simulation GHD avec $T = 560$ nK. En gris : ajustement du profil expérimental donnant $T = 1550$ nK.

soulignent les limites du modèle à l’échelle d’Euler, et suggèrent que des effets hors modèle — tels que le chauffage local, ou des corrections diffusives — peuvent jouer un rôle non négligeable.

Ces résultats confirment la pertinence de la GHD pour décrire la dynamique collective d’un gaz unidimensionnel hors équilibre, tout en ouvrant la voie à des extensions du modèle pour capturer des effets plus fins, au-delà de l’approximation hydrodynamique idéale.

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a présenté une exploration conjointe expérimentale et théorique de la dynamique hors équilibre d’un gaz unidimensionnel de bosons, initiée par une coupure bipartite. Ce protocole génère un état initial présentant une discontinuité macroscopique de densité, dont l’évolution constitue une réalisation physique du problème de Riemann quantique.

L’analyse repose sur la GHD, cadre théorique récent permettant de décrire, à l’échelle d’Euler, la dynamique de systèmes quantiques intégrables. Nous avons vu que la GHD permet non seulement de prédire les profils de densité issus de la dynamique balistique du gaz, mais également de modéliser la distribution locale des rapidités, accessibles via un protocole de sélection spatiale.

Les mesures expérimentales, confirment l’existence d’une structure auto-similaire de la dynamique, ainsi que l’asymétrie caractéristique des distributions de rapidité hors équilibre. Les écarts résiduels entre théorie et expérience soulignent la nécessité de développer des extensions de la GHD, intégrant des effets hors d’équilibre plus subtils, tels que la diffusion, le chauffage local ou les défauts de sélection.

Ainsi, ce travail établit une correspondance quantitative entre un cadre mathématique hydrodynamique issu de l’intégrabilité quantique et des observations expérimentales fines, consolidant la GHD comme un outil efficace pour décrire la relaxation déterministe de systèmes quantiques unidimensionnels, et ouvrant des perspectives pour explorer les limites de cette approche dans des régimes plus complexes.

Cette étude fait partie des résultats présentés dans [Dub+25], où une analyse complémentaire portant sur un état initial non thermique est également développée et que le lecteur intéressé pourra consulter.